北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

面向对象技术与方法

（Java语言）

袁汉宁

2024-2-25

课程大纲：24理论+8节实验

成绩评定：70%考试++30%平时成绩

联系方式：68914978

yhn6@bit.edu.cn

教学资料：

宋宴. Java程序设计及应用开发（第2版.机械工业出版社. 2022.9

《Java 程序设计精编教程》（第4版），耿祥义，清华大学出版社 2022

北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

主要内容

CONTENTS

1 Java程序设计概述

2 Java语言基础

3 数组

4. 类与对象

5 类的继承和多态性

6 集合

7 异常处理

8 输入/输出流

9 多线程

实验

第1章 Java概述

- 1、Java历史
- 2、Java特性
- 3、Java程序环境搭建
- 4、Java应用程序的编译与执行
- 5、文档注释

1.1 Java程序平台历史

- 1991年诞生于爪哇岛-咖啡豆（bean）
- 发展历程
  - 版本 JDK1.0 →JDK1.2→JDK1.3 → J2SE1.4 → J2SE 5.0 → Java SE 6 →Java SE 7 →Java SE 8 →… → Java SE 19
  - 2004 JDK5.0(Java SE ,Java EE, Java ME)

Java体系:

Java SE（Standard Edition）： 基础

Java EE (Enterprise Edition）:Web服务

Java ME(MicroEdition): 移动开发

1.2 Java的特性

- 简单性和健壮性
- 面向对象：封装 继承 多态
- 网络特性
- 安全性

  垃圾回收、异常处理机制、共享安全性
- 可移植性（跨平台）

  一次编译 处处运行

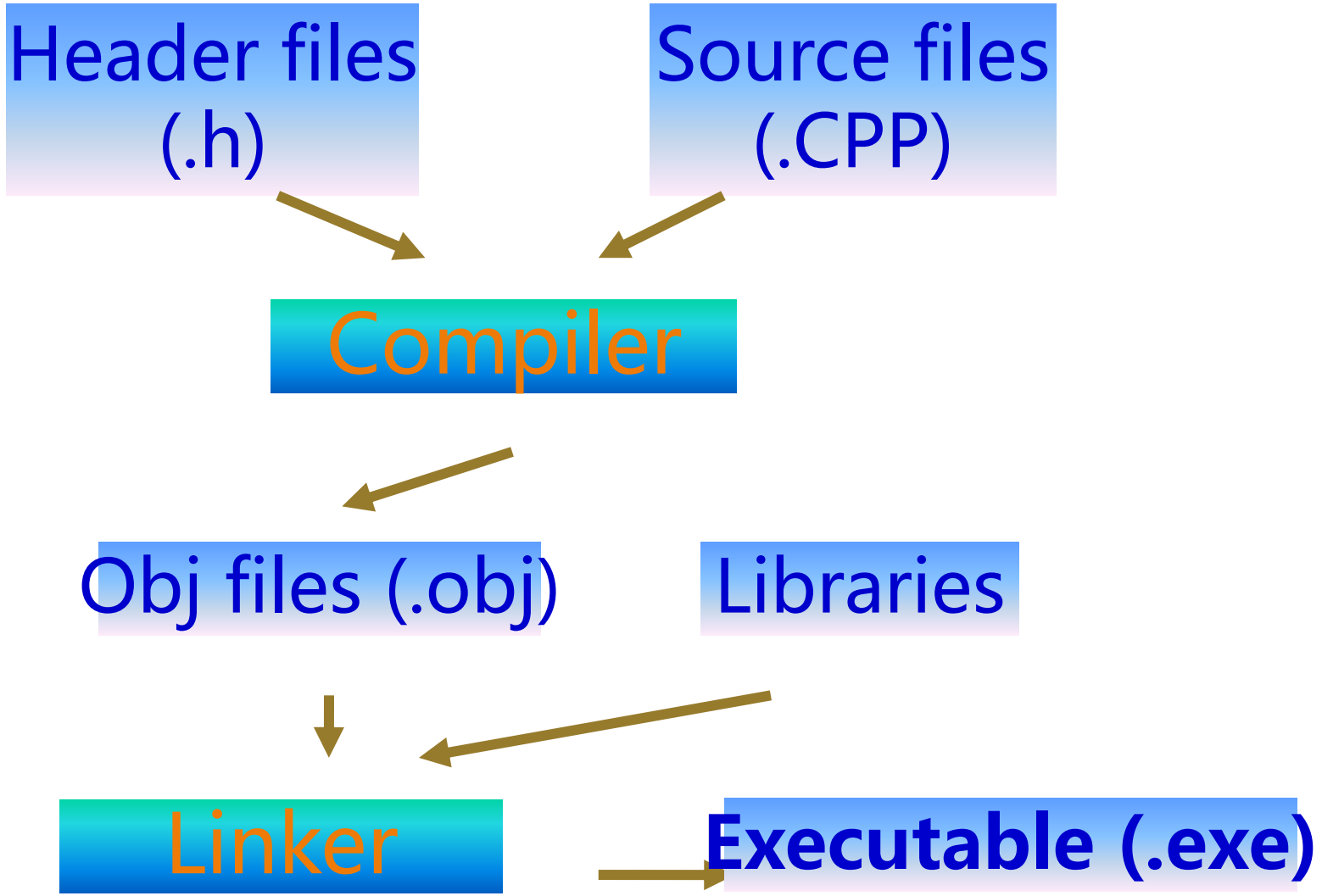
1.2 Java的特性

- 什么是Java的跨平台性？

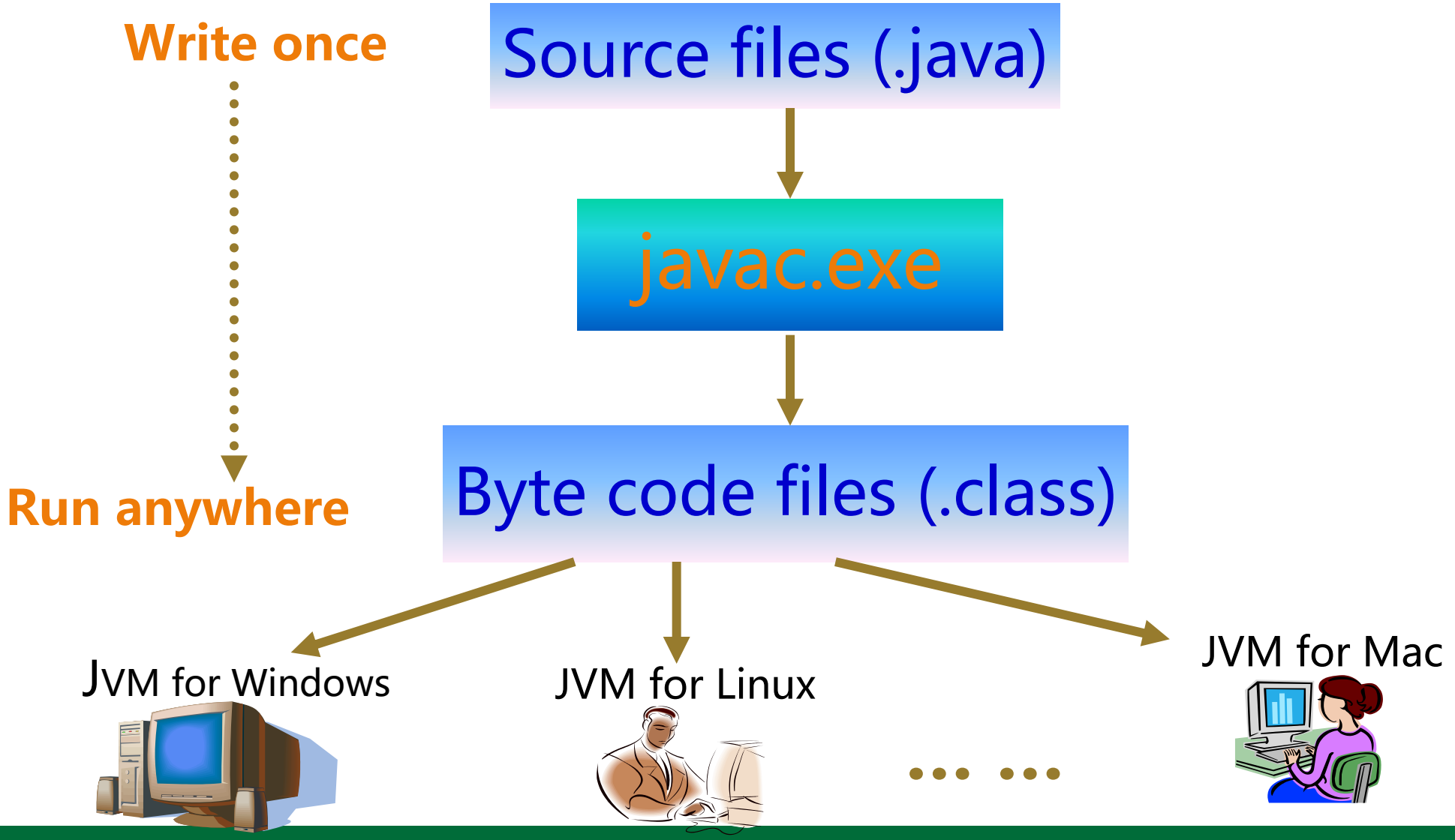
  一次编译 处处运行

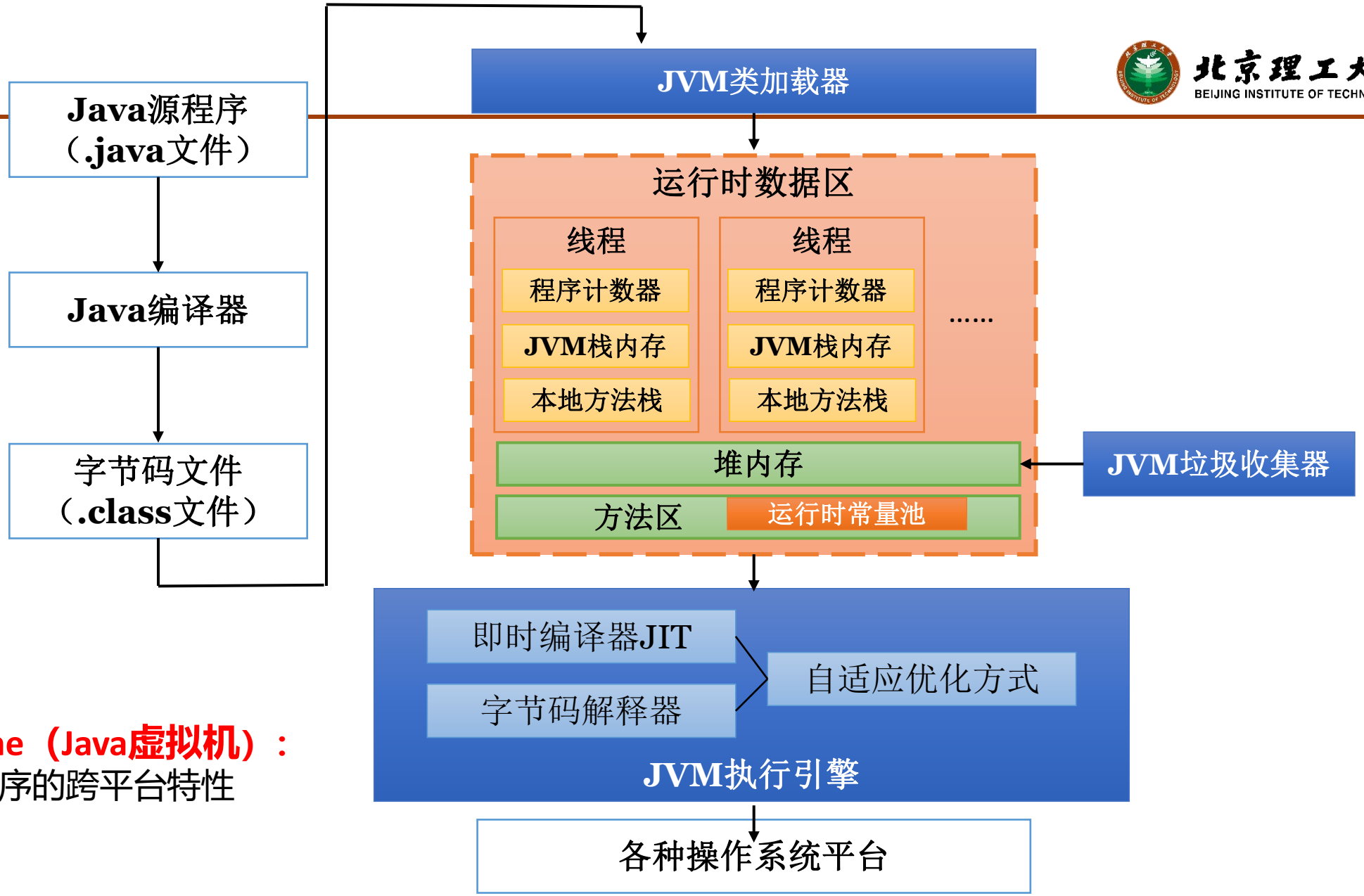
  通过对比C++和Java程序的编译过程解释

C++ 应用编译过程


Header files (.h)
Source files (.CPP)
Compiler
Obj files (.obj)
Libraries
Linker
Executable (.exe)

JAVA 应用编译过程

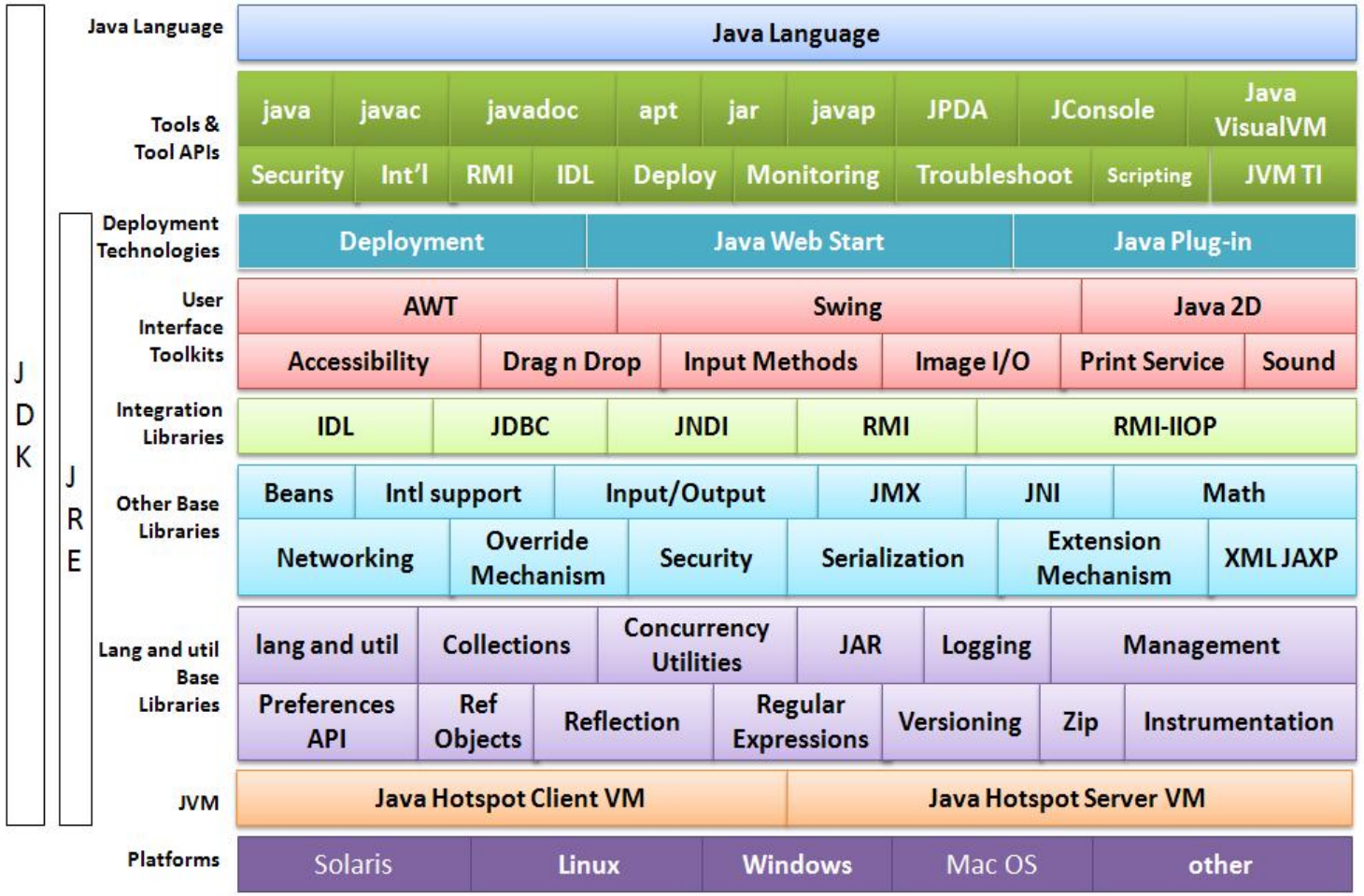

Write once
Source files (.java)
javac.exe
Byte code files (.class)
Run anywhere
JVM for Windows
JVM for Linux
JVM for Mac
…… ……



Java Virtual Machine（Java虚拟机）：
虚拟机保证Java程序的跨平台特性

1.3 Java程序环境搭建

- Java开发工具包Java Development Kit



1.3 Java程序环境

下载地址：
https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java21

建议：
下载长期支持版本（8.0；11；14；17；21），不要下载过渡版本

Java 21 and Java 17 available now

JDK 21 is the latest long-term support release of Java SE Platform.

Learn about Java SE Subscription

JDK 21 | JDK 17 | GraalVM for JDK 21 | GraalVM for JDK 17

JDK Development Kit 21.0.2 downloads

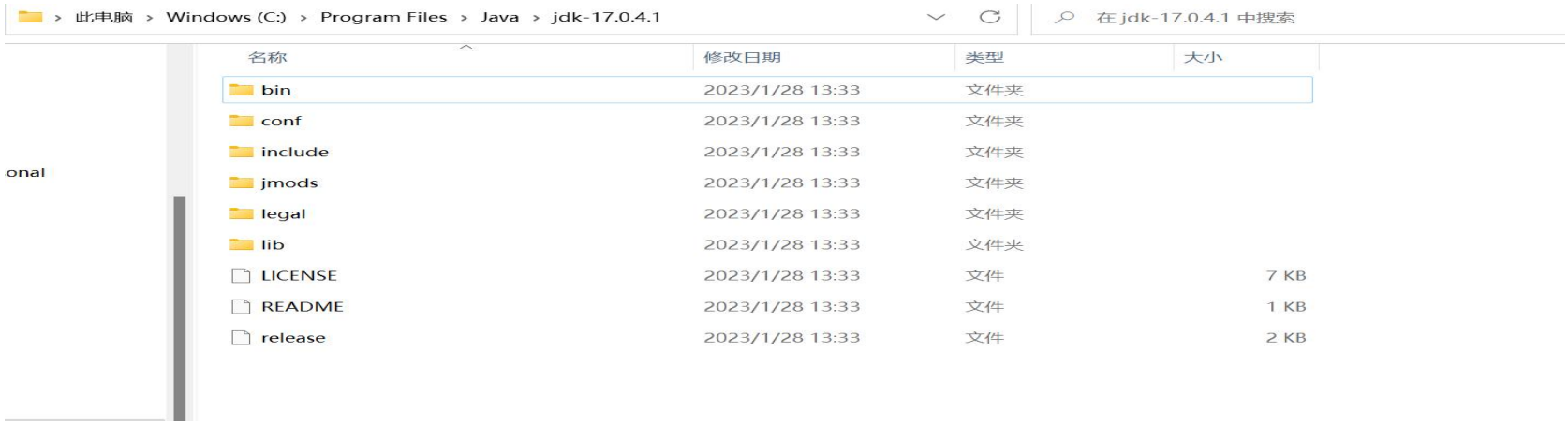
JDK 21 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the Oracle No-Fee Terms and Conditions (NFTC).

JDK 21 will receive updates under the NFTC, until September 2026, a year after the release of the next LTS. Subsequent JDK 21 updates will be licensed under the Java SE C
use beyond the limited free grants of the OTN license will require a fee.

Linux | macOS | Windows

Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	185.52 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.zip (sha256)
x64 Installer	163.91 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.exe (sha256)
x64 MSI Installer	162.07MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.msi (sha256)

1.3 Java程序环境



\bin：Java开发工具所在目录，包括Java编译器（javac.exe）、解释器（java.exe）等。

\lib和\include：存储了Java开发工具要用的各种类库

\jre：运行时环境（Java Runtime Environment），包括Java虚拟机、运行类库等。

lib中的src.zip：包含Java所有的源代码

1.3 Java程序环境

北京理工大學 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

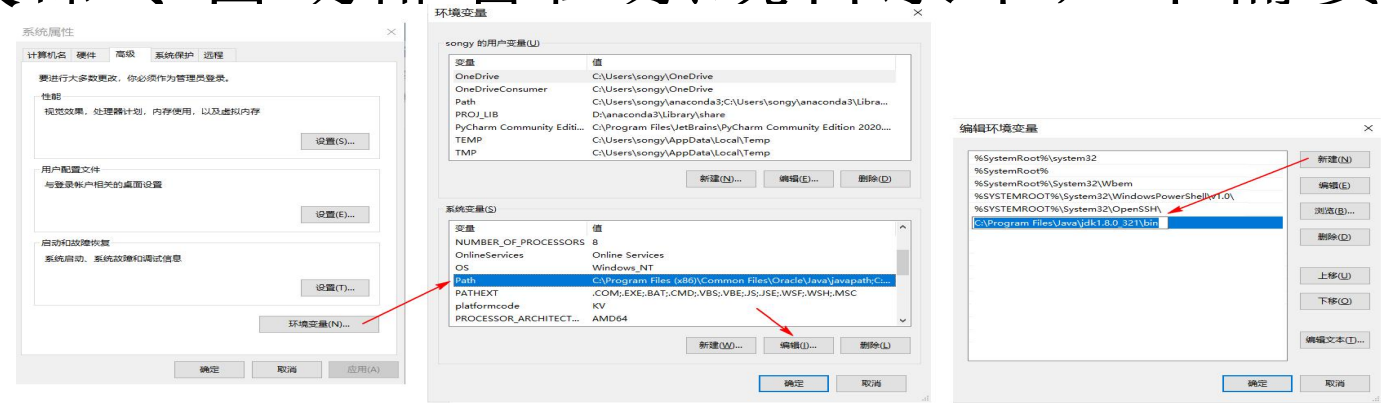
- 环境变量

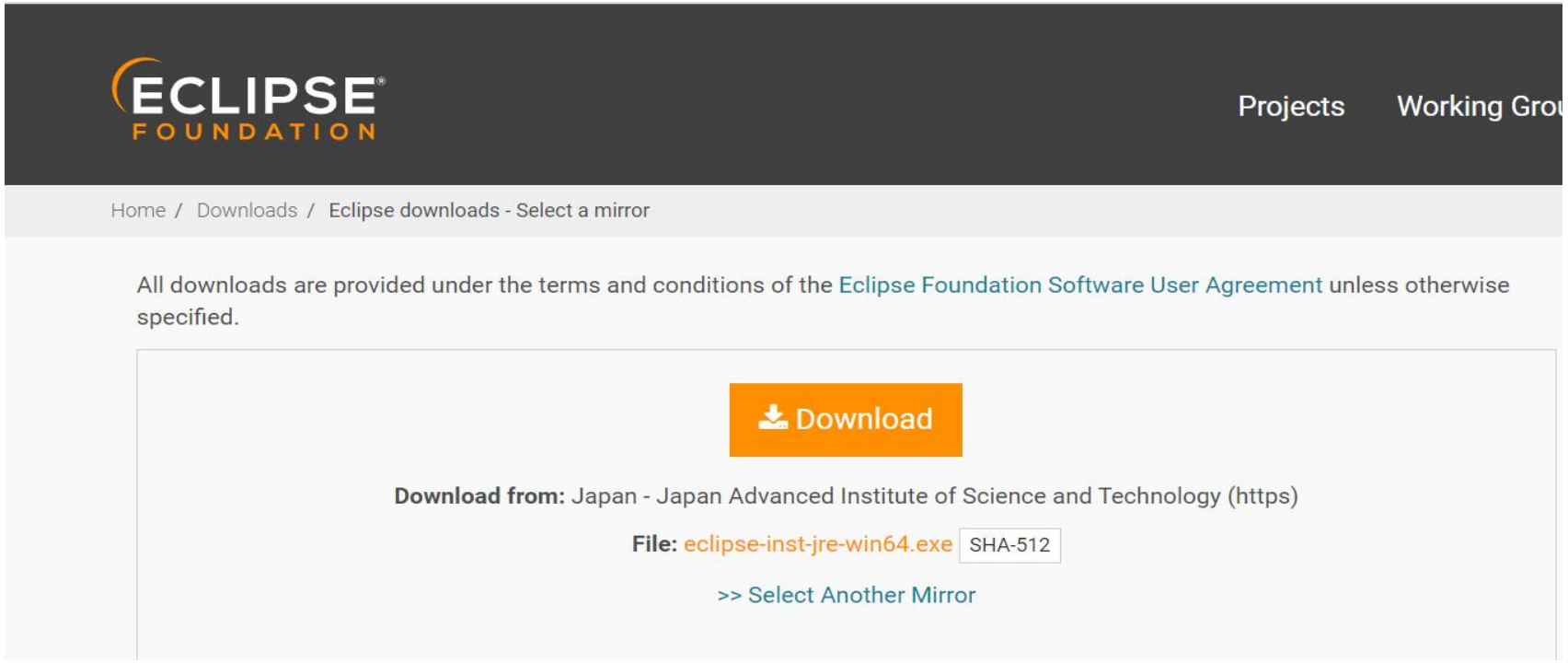
Javahome:JDK 安装目录

path：查找工具程序的路径bin

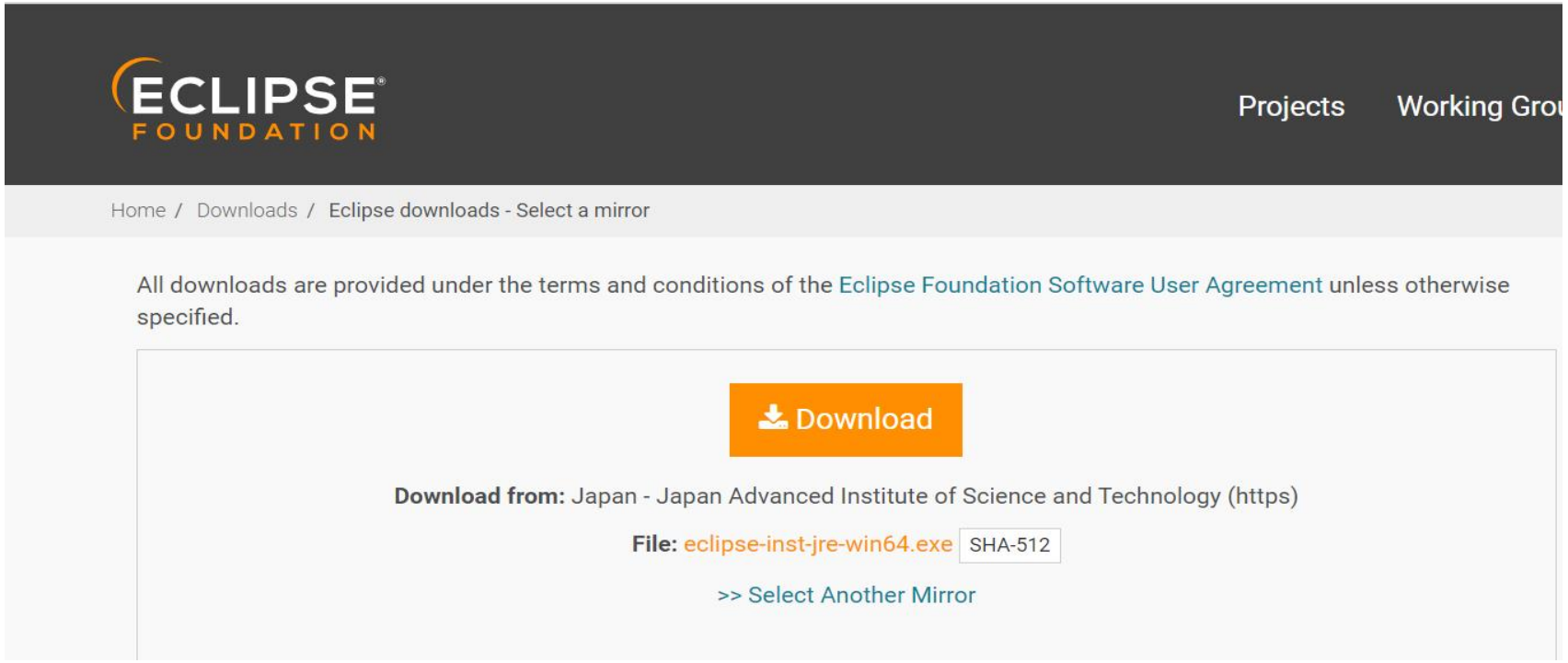
classpath:查找class文件的路径 .;JDK lib文件夹中的tool jar

Java17会自动将相关命令自动部署在系统目录下，不需要配置环境变量





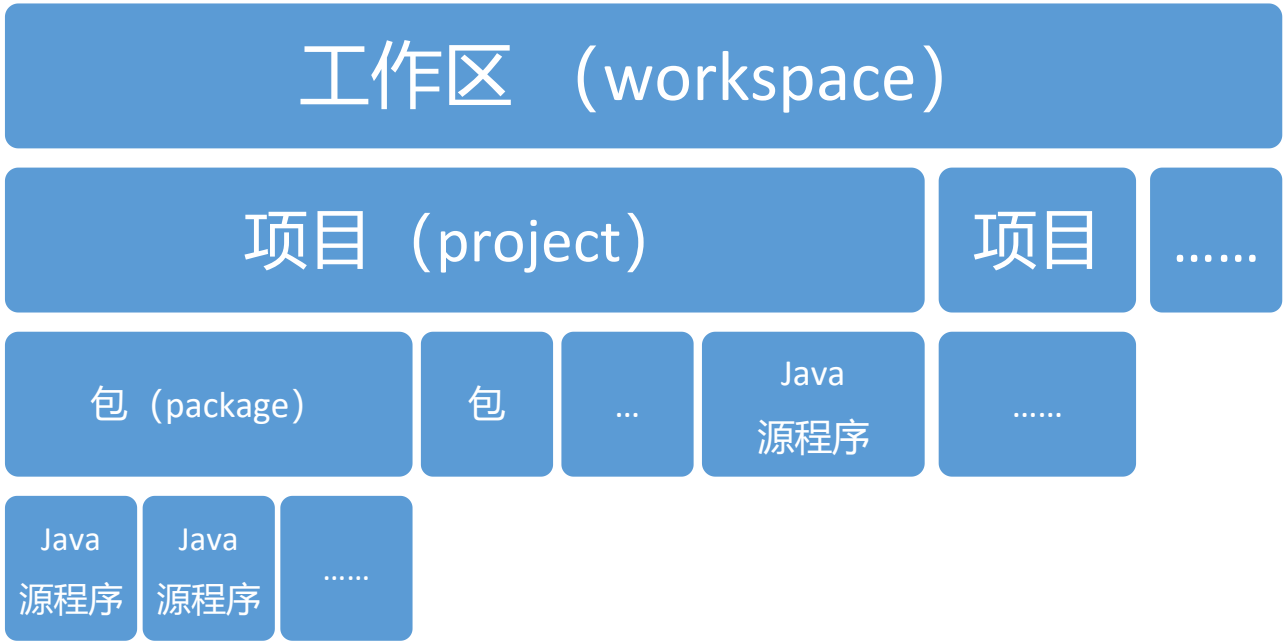
Eclipse的下载和安装：
https://www.eclipse.org/downloads/



Eclipse的下载和安装：
https://www.eclipse.org/downloads/

IDEA的下载和安装：https://www.jetbrains.com/zh-cn/idea/download/#section=windows

开发环境



Java文档
https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/index.html

1.4 Java应用程序实例

Java应用程序

- 编写java源文件，一个java文件中 包含多个Java类，必须有一个public 类与java文件同名。
- 类中的main()方法是程序执行的入口
- // 单行注释 /* */多行注释

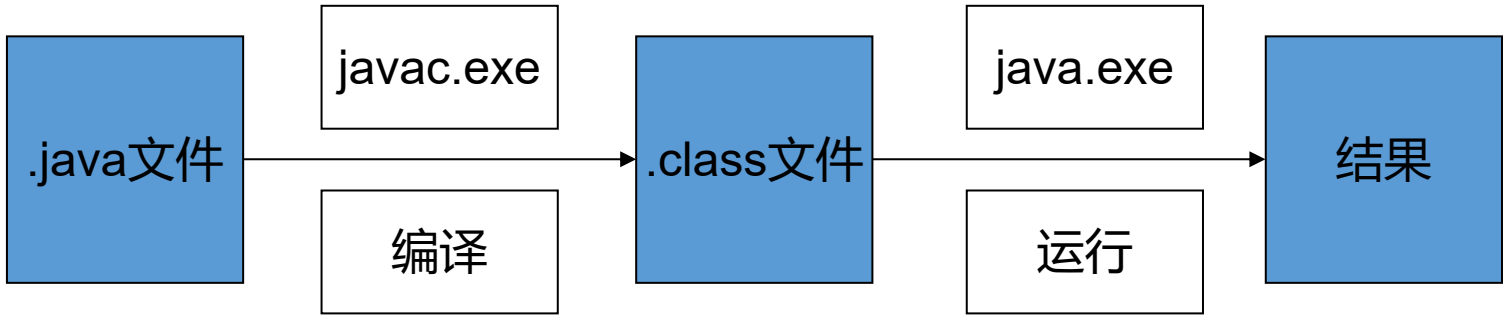
1.4.1 Java应用程序的编写


```
public class FirstApp {
        /**
         * 第一个Java Application
         */
        public static void main(String[] args)
{
                //打印"hello world!"
                System.out.println("hello World!");
        }
}
```

1.4.2 命令行方式下的编译和运行

- 编译
  - 使用JDK提供的编译器javac.exe对java文件进行编译，生成扩展名为.class字节码文件
- 运行

  使用JDK提供的解释器java.exe对字节码文件进行运行



1.4.2 命令行方式下的编译和运行

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 编译
  - . javac -d <目录> 源程序, <目录>用于指定将生成class文件放到哪个目录下
- 运行

  java 主类

```
C:\Users\57499>cd C:\资料\教学\Java教学\2024面向对象技术与方法

C:\资料\教学\Java教学\2024面向对象技术与方法>javac -d C:\资料\教学\Java教学\2024面向对象技术与方法 HelloWorld.java

C:\资料\教学\Java教学\2024面向对象技术与方法>java HelloWorld
helllo wordl
```

1.5 文档注释

单行注释　用双斜线 ”//” 表示

多行注释　用 /*----------*/ 表示

文档注释　用 /**----------*/ 表示

文档注释通过javadoc 命令来生成API文档： javadoc –d apidoc 源文件名

- 其中-d path指定存放API文档的路径

```
C:\资料\教学\Java教学\2024面向对象技术与方法>javadoc -d . HelloWorld.java
正在加载源文件HelloWorld.java...
正在构造 Javadoc 信息...
正在构建所有程序包和类的索引...
标准 Doclet 版本 17.0.4.1+1-LTS-2
正在构建所有程序包和类的树...
正在生成.\HelloWorld.html...
HelloWorld.java:3: 警告: 没有注释
```

作业：

1、搭建Java开发运行环境，编写Hello World程序，在控制台输出”hello，world“。

2、请解释Java的跨平台特性。